Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2008-0187	Endfassung	01.04.2008

Prüfbericht Wanddickenmessung - wiederkehrende Prüfung Anlage 21

Gegenstand und Prüfumfang

Im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung der ANLAGE-21 (Lösemittelrückgewinnung) wurde durch die Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH eine systematische Wanddickenmessung durchgeführt. Diese Messungen dienen als Ersatz für die klassische Festigkeitsprüfung gemäß BetrSichV § 15 Abs. 10. Der Umfang umfasst insgesamt 55 Messstellen an prozesskritischen Rohrleitungen, wie sie im NR-PP-21 Rev 0 festgelegt sind.

Die Prüfung erstreckt sich auf die edelstahlgeführten Leitungen der Stripperkolonne, darunter NR-21-L-0401, NR-21-L-0412, NR-21-L-0415, NR-21-L-0418, NR-21-L-0421, NR-21-L-0423 und NR-21-L-0430. Ebenfalls einbezogen sind die Versorgungsleitungen aus unlegiertem Stahl für Dampf, Kondensat und Kühlwasser, namentlich NR-21-L-0201, NR-21-L-0207, NR-21-L-0209, NR-21-L-0301 sowie NR-21-L-0302.

Prüfgrundlagen und Verantwortlichkeiten

Die Durchführung der Ultraschallprüfung erfolgte auf Basis der RLW-PA-UT-07 Rev 0. Die Ermittlung der Prüffristen und die sicherheitstechnische Bewertung basieren auf der NR-PFE-21-2003, welche eine äußere Prüfung sowie eine Festigkeitsprüfung im 5-Jahres-Turnus vorschreibt. Als Referenz für den Ausgangszustand der Anlage dient der RLW-PB-2003-0112, welcher die Nullmessung vor der ersten Inbetriebnahme dokumentiert.

Die messtechnische Erfassung wurde durch Stefan Gorissen (Qualifikation UT 2 gemäß EN 473) vorgenommen. Die fachliche Aufsicht und die abschließende Bewertung der Ergebnisse unterliegen Dr. Frank Kemper in seiner Funktion als Prüfaufsicht (Stufe 3). Die Einhaltung der QSCP Werksnormen bezüglich der Mindestwanddicken wurde dabei strikt beachtet.

Prüfverfahren und Kalibrierung

Zur Messung wurde das Ultraschallgerät RLW-UT-11 eingesetzt. Die ordnungsgemäße Funktion und Genauigkeit des Gerätes wird durch den Kalibrierschein KDH-2008-0094 bestätigt. Vor Beginn der Messungen erfolgte eine Justierung am Vergleichskörper unter Berücksichtigung der materialspezifischen Schallgeschwindigkeiten für 1.4404 und P235GH.

An den Messstellen wurde durch mechanische Oberflächenvorbereitung eine ausreichende Ankopplung sichergestellt. Bei den austenitischen Leitungen, insbesondere an NR-21-L-0401 und NR-21-L-0415, wurde zusätzlich auf Anzeichen von Cl-SpRK geachtet, wobei die Eindringprüfung lediglich Oberflächenanzeigen ohne Tiefenaussage liefert. Rissanzeigen wurden im gesamten Prüfbereich nicht festgestellt.

Ergebnisse und Bewertung

Die Messungen an den Leitungen aus 1.4404, wie NR-21-L-0412 (e_n 3,2 mm) und NR-21-L-0421 (e_n 4,0 mm), zeigten keine messbare Wanddickenabnahme im Vergleich zum RLW-PB-2003-0112. Alle Werte liegen deutlich über der Mindestwanddicke von 2,0 mm bzw. 2,5 mm. Auch die hochbelasteten Leitungen NR-21-L-0423 und NR-21-L-0430 weisen stabile Wandstärken auf.

An den C-Stahl-Leitungen NR-21-L-0201, NR-21-L-0207 und NR-21-L-0209 wurden geringfügige, jedoch innerhalb der Toleranz liegende Abtragungsraten festgestellt. Die Kühlwasserleitungen NR-21-L-0301 und NR-21-L-0302 (e_n 5,9 mm) zeigen ebenfalls keine kritischen Befunde. Es wurde keine Abweichung festgestellt, die eine sofortige Instandsetzung oder eine Verkürzung der Prüffristen gemäß NR-PFE-21-2003 erforderlich macht.

Wanddickenmessung vom 01.04.2008

Leitung NR-21-L-0401 | Zulauf Stripper K-2101 (wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	05.03.2003	3,64	3,60	0,008	0,008	>50	01.04.2013	
02	3,6	2,0	05.03.2003	3,57	3,54	0,006	0,006	>50	01.04.2013	
03	3,6	2,0	05.03.2003	3,59	3,53	0,012	0,012	>50	01.04.2013	
04	3,6	2,0	05.03.2003	3,54	3,57	-0,006	-0,006	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0412 | Sumpf K-2101 zu E-2104 (heiß, wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	05.03.2003	3,14	3,15	-0,002	-0,002	>50	01.04.2013	
02	3,2	2,0	05.03.2003	3,22	3,20	0,004	0,004	>50	01.04.2013	
03	3,2	2,0	05.03.2003	3,23	3,25	-0,004	-0,004	>50	01.04.2013	
04	3,2	2,0	05.03.2003	3,30	3,15	0,030	0,030	38,9	01.04.2013	
05	3,2	2,0	05.03.2003	3,21	3,04	0,033	0,033	31,1	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0415 | Verdampferkreislauf K-2101/E-2103 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	05.03.2003	3,98	3,93	0,010	0,010	>50	01.04.2013	
02	4,0	2,5	05.03.2003	4,03	3,85	0,035	0,035	38,1	01.04.2013	
03	4,0	2,5	05.03.2003	4,09	3,98	0,022	0,022	>50	01.04.2013	
04	4,0	2,5	05.03.2003	4,02	4,07	-0,010	-0,010	>50	01.04.2013	
05	4,0	2,5	05.03.2003	3,96	3,88	0,016	0,016	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0418 | Raffinat zur Abwasservorbehandlung (nach E-2104) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	05.03.2003	3,18	3,11	0,014	0,014	>50	01.04.2013	
02	3,2	2,0	05.03.2003	3,18	3,12	0,012	0,012	>50	01.04.2013	
03	3,2	2,0	05.03.2003	3,23	3,15	0,016	0,016	>50	01.04.2013	
04	3,2	2,0	05.03.2003	3,15	3,14	0,002	0,002	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0421 | Brüden Kopf K-2101 zu E-2105 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	05.03.2003	4,11	3,95	0,032	0,032	46,0	01.04.2013	
02	4,0	2,5	05.03.2003	4,01	3,95	0,012	0,012	>50	01.04.2013	
03	4,0	2,5	05.03.2003	4,00	4,01	-0,002	-0,002	>50	01.04.2013	
04	4,0	2,5	05.03.2003	3,93	3,95	-0,004	-0,004	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0423 | Rücklauf zu K-2101 | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	05.03.2003	2,51	2,54	-0,006	-0,006	>50	01.04.2013	
02	2,6	2,0	05.03.2003	2,60	2,62	-0,004	-0,004	>50	01.04.2013	
03	2,6	2,0	05.03.2003	2,65	2,55	0,020	0,020	27,9	01.04.2013	
04	2,6	2,0	05.03.2003	2,57	2,51	0,012	0,012	43,1	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0430 | Rückgewonnenes Lösemittel zum Tanklager | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	05.03.2003	2,60	2,65	-0,010	-0,010	>50	01.04.2013	
02	2,6	2,0	05.03.2003	2,61	2,54	0,014	0,014	39,2	01.04.2013	
03	2,6	2,0	05.03.2003	2,55	2,52	0,006	0,006	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0201 | ND-Dampf 4 bar(g) zum Verdampfer E-2103 | P235GH | e_n 4,5 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,5	2,5	05.03.2003	4,42	4,44	-0,004	-0,004	>50	01.04.2013	
02	4,5	2,5	05.03.2003	4,55	4,41	0,028	0,028	>50	01.04.2013	
03	4,5	2,5	05.03.2003	4,59	4,49	0,020	0,020	>50	01.04.2013	
04	4,5	2,5	05.03.2003	4,48	4,35	0,026	0,026	>50	01.04.2013	
05	4,5	2,5	05.03.2003	4,48	4,37	0,022	0,022	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	05.03.2003	4,05	3,66	0,077	0,077	21,6	01.04.2013	
02	4,0	2,0	05.03.2003	3,98	3,58	0,079	0,079	20,1	01.04.2013	
03	4,0	2,0	05.03.2003	4,07	3,78	0,057	0,057	31,2	01.04.2013	
04	4,0	2,0	05.03.2003	4,05	3,68	0,073	0,073	23,0	01.04.2013	
05	4,0	2,0	05.03.2003	4,00	3,49	0,100	0,100	14,8	01.04.2013	
06	4,0	2,0	05.03.2003	3,95	3,81	0,028	0,028	>50	01.04.2013	
07	4,0	2,0	05.03.2003	4,03	3,65	0,075	0,075	22,0	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	05.03.2003	3,65	3,50	0,030	0,030	>50	01.04.2013	
02	3,6	2,0	05.03.2003	3,56	3,35	0,041	0,041	32,6	01.04.2013	
03	3,6	2,0	05.03.2003	3,59	3,39	0,039	0,039	35,3	01.04.2013	
04	3,6	2,0	05.03.2003	3,54	3,40	0,028	0,028	>50	01.04.2013	
05	3,6	2,0	05.03.2003	3,64	3,42	0,043	0,043	32,8	01.04.2013	
06	3,6	2,0	05.03.2003	3,55	3,33	0,043	0,043	30,7	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0301 | Kühlwasser Vorlauf (geschlossener Kreislauf) | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	05.03.2003	5,83	5,81	0,004	0,004	>50	01.04.2013	
02	5,9	2,5	05.03.2003	5,87	5,62	0,049	0,049	>50	01.04.2013	
03	5,9	2,5	05.03.2003	5,91	5,77	0,028	0,028	>50	01.04.2013	
04	5,9	2,5	05.03.2003	5,90	5,74	0,032	0,032	>50	01.04.2013	

Leitung NR-21-L-0302 | Kühlwasser Rücklauf | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	05.03.2003	5,99	5,51	0,095	0,095	31,8	01.04.2013	
02	5,9	2,5	05.03.2003	5,85	5,48	0,073	0,073	40,9	01.04.2013	
03	5,9	2,5	05.03.2003	5,80	5,52	0,055	0,055	>50	01.04.2013	
04	5,9	2,5	05.03.2003	5,90	5,56	0,067	0,067	45,7	01.04.2013	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Stefan Gorissen	Prüfer UT/PT, UT 2 (EN 473)	01.04.2008	_____
Prüfaufsicht	Dr. Frank Kemper	Prüfaufsicht (Stufe 3), UT/PT 3 (EN 473)	01.04.2008	_____